高等微积分 1　第 6 周笔记

连续函数的整体性质：有界性、最值与列紧性
依据艾颖华《高等微积分讲义》§3.3–§3.4（p. 33–37）
课堂记录：2026 年 10 月 21 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 6 周（10 月 21 日）补上 §3.3 剩下的两条整体性质——§3.3.3「有界性定理与最值定理」（定理 3.3.7–3.3.9）与 §3.3.4 的反例，最后进入 §3.4「列紧性定理」（命题 3.4.1、定理 3.4.2、定理 3.4.4）。

主题	讲义	课堂
万有弦定理与 $\frac{1}{n}$ 的不可替换	——	10 月 21 日
有界性定理与最值定理	定理 3.3.7–3.3.9（p. 33–34）	10 月 21 日
「有界闭区间」不可替换	例 3.3.13（p. 35）	10 月 21 日
列紧性：聚点与收敛子列	命题 3.4.1、定理 3.4.2（p. 35–36）	10 月 21 日
Cauchy 收敛准则	定理 3.4.4（p. 36–37）	10 月 21 日

本讲的主线：前两周把「连续」拆成局部与整体两半，整体那一半只做到介值定理，这次课把它补全。有界性与最值定理都要「从局部到整体」，拼接的工具是有限覆盖定理，而有限覆盖定理本身靠二分法把区间套压到一点。列紧性定理是同一套机器换个用法：把「每点附近只有有限个点」拼成「整体只有有限个点」的反面，逼出一个聚点，再用它一步证出 Cauchy 收敛准则的充分性。

最后一节. 第 3 节收板书上多出来的内容：万有弦定理（曲线版）与 $\frac{1}{n}$ 不能换成别的 r 的三角反例，以及 Riesz 上升引理（被遮点集与「山谷两端等高」）。

1　有界性定理与最值定理

连续函数的整体性质里，最常用的两条是「有界」与「取到最值」。它们的证明有一个共同骨架：先在每一点附近把结论做出来（局部），再把有限多个局部拼成整体；拼接用的工具是有限覆盖定理，而有限覆盖定理本身由二分法与区间套给出。所以本节先证有限覆盖定理，再依次推出另外两条。

定理 1.1 (有限覆盖定理 (*Borel*)；讲义定理 3.3.9，p. 33)**.** 设 $\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是一族开区间。若 $[a,b]\subseteq\bigcup\limits_{\lambda\in\Lambda}U_\lambda$，则可从中选出有限个 $U_{\lambda_1},\dots,U_{\lambda_m}$，使 $[a,b]\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{m}U_{\lambda_i}$。

证明. 反证，设 $[a,b]$ 不能被这族开区间有限覆盖。把 $[a,b]$ 写成两半之并，两半中必有一半也不能被有限覆盖（否则两半各用有限个开区间，合起来仍是有限个），把它记为 $[a_2,b_2]$。如此递归，得闭区间套

$$[a_1,b_1]\supseteq[a_2,b_2]\supseteq\cdots,\qquad b_n-a_n=\frac{b-a}{2^{n-1}}\longrightarrow 0,$$

且每个 $[a_n,b_n]$ 都不能被有限覆盖。由 $\{a_n\}$ 不减、有上界 b_1 与 $\{b_n\}$ 不增、有下界 a_1，单调收敛定理给出 $\lim a_n=A$、$\lim b_n=B$，而 $0=\lim(b_n-a_n)=B-A$，故 $A=B=:c$，且 $a_n\le c\le b_n$ 对一切 n 成立。$c\in[a,b]$，于是有某个 λ 使 $c\in U_\lambda=(x_\lambda,y_\lambda)$，即 $x_\lambda<c<y_\lambda$；由极限保号性，n

充分大时 $x_\lambda < a_n \le b_n < y_\lambda$，即 $[a_n, b_n] \subseteq U_\lambda$——这一段只用一个开区间就盖住了，与「$[a_n, b_n]$ 不能被有限覆盖」矛盾。 □

思路：要证的结论是「能被盖住」，而手头只有「每一点都被某个开区间盖住」这一条局部信息。关键在于：一个开区间盖住 c 时，它在 c 的左右各多盖了一点。于是用二分法造一条长度趋 0 的区间套，把 c 钉住，U_λ 多盖的那「一点」迟早能吞下整段 $[a_n, b_n]$——二分法正是为了「让长度压过那一点余量」。

定理 1.2 (有界性定理；讲义定理 3.3.7，p. 33)**.** 设 $f \in C([a,b])$，则 f 在 $[a,b]$ 上有界：存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \le M$，$\forall x \in [a,b]$。

证明. 对每个 $x_0 \in [a,b]$，在连续性里取 $\epsilon = 1$：存在 $\delta(x_0) > 0$，使 $y \in U_{x_0} \cap [a,b]$ 时 $|f(y) - f(x_0)| < 1$，其中 $U_{x_0} = B_{\delta(x_0)}(x_0)$。于是

$$y \in U_{x_0} \cap [a,b] \implies |f(y)| < 1 + |f(x_0)| =: M_{x_0}.$$

这族开区间 $\{U_{x_0}\}_{x_0 \in [a,b]}$ 盖住 $[a,b]$，由定理 1.1 可取有限个 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$ 盖住 $[a,b]$。任给 $y \in [a,b]$，y 落在某个 U_{x_i} 中，故 $|f(y)| < M_{x_i} \le M := \max\{M_{x_1}, \dots, M_{x_m}\}$。 □

思路：连续性本身是局部的，它只保证「每一点附近有界」；把无穷多个局部上界 M_{x_0} 拼成整体上界，不能取 sup——无穷多个实数未必有最大值。有限覆盖定理把「无穷多个」压成「有限个」，有限个数才有最大值，这正是它能当拼接工具的原因。

定理 1.3 (最大最小值定理；讲义定理 3.3.8，p. 33)**.** 设 $f \in C([a,b])$，则 f 在 $[a,b]$ 上取到最大值与最小值：存在 $x_1, x_2 \in [a,b]$ 使 $f(x_1) \le f(x) \le f(x_2)$，$\forall x \in [a,b]$。

证明. 由定理 1.2，像集 $f([a,b])$ 非空有界，故 $M = \sup f([a,b])$ 存在；只要证 $M \in f([a,b])$。反证，设 $M \notin f([a,b])$，即 $f(x) < M$ 对一切 $x \in [a,b]$。于是

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)} > 0$$

在 $[a,b]$ 上连续（分母恒正、f 连续）。由定理 1.2，g 有界，设 $g(x) \le K$。另一方面，$M - \frac{1}{n}$ 不是 $f([a,b])$ 的上界，故存在 $x_n \in [a,b]$ 使 $f(x_n) > M - \frac{1}{n}$，于是 $g(x_n) = \frac{1}{M - f(x_n)} > n$。取 $n > K$ 便与 $g \le K$ 矛盾。 □

思路：「M 达不到」的好处是 $M - f(x)$ 恒正，于是可以取倒数把它变成一个正连续函数；再用一次有界性定理就得到上界 K，而 M 是上确界这件事又会给出 g 任意大（f 能任意接近 M）——两头一撞就矛盾。把「达不到上确界」翻译成「倒数无界」，这一步是整题的枢纽。

注 1.1 (两条定理其实等价)**.** **最值 ⇒ 有界。**若 f 在 $[a,b]$ 上取到最小值 $f(x_1)$ 与最大值 $f(x_2)$，则对一切 x 有 $|f(x)| \le \max\{|f(x_1)|, |f(x_2)|\}$，即 f 有界。

有界 ⇒ 最值。见定理 1.3 的证明：它除了有界性定理之外没有用别的东西。

所以两条定理只要证出一条，另一条就是它的推论；板书先用有限覆盖定理证有界性，再用「取倒数」把有界性搬成最值。

注 1.2 (从局部到整体的桥梁；讲义注 3.3.10，p. 34)**.** 定理 1.2 的证明是这个模式的样板：对每一点 x_0 造一个开邻域 U_{x_0} 和一个只在这一段上有效的量（局部上界 M_{x_0}），再用有限覆盖把它压成有限个，最后取最大值 M。凡是从「每点附近都能做」推到「整个区间上能做」的论证，几乎都走这条路；定理 1.3 就是把它对 $\frac{1}{M-f}$ 再用一次。

注 1.3 (「有界闭区间」不能换；讲义例 3.3.13，p. 35)**.** 条件里的「有界闭区间」三样都不能动，有界性定理与最值定理都会失效：

(1) $D=(a,b)$，$f(x)=\frac{1}{b-x}$：$f\in C(D)$ 但无界，既没有最大值也没有最小值；
(2) $D=[a,b)$，同一个 f：$f\in C(D)$ 但无上界，从而没有最大值；
(3) $D=\mathbb{R}$，$f(x)=e^x$：有界但没有最值（0 取不到）；
(4) $D=[0,+\infty)$，$f(x)=e^x$：无界，也没有最值。

失败的方式有两种：区间不闭（端点跑掉）与区间无界（远处跑掉）。(1) 是前者，(3)(4) 是后者。

命题 1.4 (远端正无穷，则近处必有最小值)**.** 设 $f\in C(\mathbb{R})$ 且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$。则 f 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值。

证明. 由 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$，存在 $M>0$，使 $|x|\geq M$ 时 $f(x)>f(0)$。在 $[-M,M]$ 上用定理 1.3：f 在 $[-M,M]$ 上取到最小值 $f(x_0)$，$x_0\in[-M,M]$。于是 $|x|\geq M$ 时 $f(x)>f(0)\geq f(x_0)$，而 $|x|\leq M$ 时 $f(x)\geq f(x_0)$ 由 x_0 的取法直接得到，故 $f(x_0)=\min\limits_{\mathbb{R}}f$。 □

思路：无界区间上的最值问题，先拿一个「参照值」$f(0)$ 把远处砍掉——远处函数值都比 $f(0)$ 大，就不可能是最小值；剩下的是有界闭区间，最值定理可以直接用。这个「先砍远处、再在有界闭区间上做」的手法，对有界性、连续性半径一类问题同样适用。

2 列紧性定理

上一节把「有界闭区间」上的整体性质补全了。这一节换一个角度：不问函数，只问区间本身——$[a,b]$ 里的数列是否总能抽出一条收敛的子列？结论是能，于是有界闭区间上的许多「存在性」问题都多了一条新路：先抽子列，再让子列去碰结论。

定义 2.1 (子列)**.** 设 $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是数列，$i_1<i_2<\cdots$ 是严格递增的正整数，则 $\{a_{i_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 称为 $\{a_k\}$ 的一个子列。

命题 2.1 (无限集在闭区间里有聚点；讲义命题 3.4.1，p. 35)**.** 设 $X\subseteq[a,b]$ 是无限集，则存在 $x\in[a,b]$，使得对任何 $r>0$ 都有 $\big(B_r(x)\setminus\{x\}\big)\cap X\neq\varnothing$。

证明. 反证，设每个 $x\in[a,b]$ 都有一个开球邻域 $U_x=B_{r(x)}(x)$，使 $\big(U_x\setminus\{x\}\big)\cap X=\varnothing$，即 $|U_x\cap X|\leq 1$。这族开区间盖住 $[a,b]$，由定理 1.1 可取有限个 $U_{x_1},\dots,U_{x_m}$ 盖住 $[a,b]$，于是

$$|X|=|X\cap[a,b]|\leq\sum_{i=1}^{m}|X\cap U_{x_i}|\leq m,$$

与 X 是无限集矛盾。 □

思路：「每点附近只有有限个点」与「整体有无穷多个点」不可能同时成立，而把前者变成后者的桥梁正是有限覆盖：局部有限 $\to$ 有限多个局部 $\to$ 整体有限。

定理 2.2 (有界闭区间的列紧性；讲义定理 3.4.2，p. 36)**.** 设 $\{x_n\} \subseteq [a,b]$，则存在子列 $\{x_{i_k}\}$ 与 $x \in [a,b]$，使 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{i_k} = x$。

证明. 记 $X = \{x : \exists n,\ x_n = x\}$。若 X 有限，则有无穷多项取同一个值，这些项构成常值子列，结论成立。以下设 X 无限。由命题 2.1，存在 $x \in [a,b]$，使任何 $r > 0$ 都有 $\big(B_r(x) \setminus \{x\}\big) \cap X \neq \varnothing$，特别地 $|B_r(x) \cap X| = +\infty$。对每个 k，取 $x_{i_k} \in B_{1/k}(x) \cap X$ 并要求 $i_k > i_{k-1}$（这样的下标总可取到，因为 $B_{1/k}(x) \cap X$ 是无限集）。于是 $|x_{i_k} - x| < \frac{1}{k}$，由夹逼定理得 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{i_k} = x$。 □

思路：「有收敛子列」等价于「有一个点，数列在它的任何邻域里都出现无穷多次」——这正是聚点。所以顺序是先找聚点（命题 2.1，靠有限覆盖），再按半径 $\frac{1}{k}$ 一轮一轮地挑，挑的时候只往后走（$i_k > i_{k-1}$）以保证拿到的是子列。

例题 2.1 (换个区间就没有收敛子列；讲义例 3.4.3，p. 36)**.** 把定理 2.2 的 $[a,b]$ 换成开区间、半开半闭区间或无界闭区间，结论都不成立。

证明. 在 $(0,1)$ 中取 $x_n = \frac{1}{n}$：它收敛到 0，而 $0 \notin (0,1)$，故任何子列都不收敛到 $(0,1)$ 中的点；在 $[0,+\infty)$ 中取 $x_n = n$：任何子列都趋于 $+\infty$，不收敛。 □

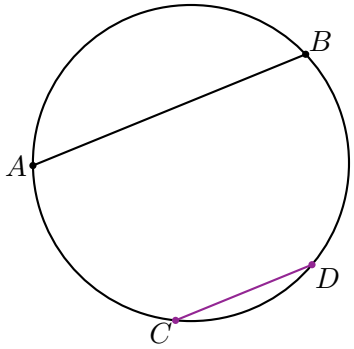
思路：列紧性用到了「闭」（极限不跑出区间）与「有界」（不跑到无穷远）两件事，两个反例分别打掉一件。

注 2.1 (列紧性的应用：Cauchy 收敛准则)**.** Cauchy 收敛准则说：实数列收敛当且仅当它是 Cauchy 列。它的充分性由列紧性一步得出：Cauchy 列有界，故 $\{x_n\} \subseteq [a,b]$ 对某个 $[a,b]$ 成立，由定理 2.2 有子列 $x_{i_k} \to x$；再任给 $\epsilon > 0$，取 N 使 $m,n \geq N$ 时 $|x_m - x_n| < \epsilon$，于是 $i_k \geq N$ 时 $|x_n - x_{i_k}| < \epsilon$，令 $k \to \infty$ 用极限不等式得 $|x_n - x| \leq \epsilon$，即 $x_n \to x$。

3 课堂补充：板书上多出来的内容

3.1 10 月 21 日：万有弦定理

命题 3.1 (万有弦定理)**.** 设 $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^2$ 是曲线，$A, B \in \Gamma$。则对任何正整数 n，存在 $C, D \in \Gamma$，使 $\overrightarrow{CD} \parallel \frac{1}{n}\overrightarrow{AB}$：曲线上总有一段弦与 AB 平行，长度为 AB 的 $\frac{1}{n}$。



Γ 是曲线，$A, B \in \Gamma$；弦 CD 与 AB 平行，长度为 AB 的 $\frac{1}{2}$（即 $n = 2$）。

特例 $\Gamma = \mathrm{graph}(f)$ 就是图像版：设 $f \in C([0,1])$、$f(0) = f(1)$，则对任何正整数 n 存在 $x \in \left[0, 1-\frac{1}{n}\right]$ 使 $f\left(x+\frac{1}{n}\right) = f(x)$。这一情形的证明是望远镜求和（第 5 周笔记命题 5.4）：令 $g(x) = f\left(x+\frac{1}{n}\right) - f(x)$，把 g 在等分点 $0, \frac{1}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}$ 上的值求和，消成 $f(1) - f(0) = 0$，于是这些值有正有负，再用介值定理取零。

注 3.1 ($\frac{1}{n}$ 不能换成别的 r)**.** $f(0) = f(1)$ 这条假设救不了别的跨度。对任何 $r \in (0,1)$，若 $r \notin \frac{1}{\mathbb{Z}}$，则存在 $f \in C([0,1])$ 使 $f(0) = f(1) = 0$，但 $f(x+r) - f(x)$ 在 $0 \le x \le 1-r$ 上处处不为 0。取

$$f(x) = 1 - \cos\frac{2\pi x}{r} - \left(1 - \cos\frac{2\pi}{r}\right)x.$$

则 f 连续、$f(0) = 0$，而 $f(1) = 1 - \cos\frac{2\pi}{r} - \left(1 - \cos\frac{2\pi}{r}\right) = 0$。又因 $\cos\frac{2\pi(x+r)}{r} = \cos\left(\frac{2\pi x}{r} + 2\pi\right) = \cos\frac{2\pi x}{r}$，首项平移不变，于是

$$f(x+r) - f(x) = -\left(1 - \cos\frac{2\pi}{r}\right)r$$

是与 x 无关的常数。它等于 0 当且仅当 $\cos\frac{2\pi}{r} = 1$，即 $\frac{2\pi}{r} \in 2\pi\mathbb{Z}$，亦即 $r \in \frac{1}{\mathbb{Z}}$。所以只要 $r \notin \frac{1}{\mathbb{Z}}$，差值恒不为零，跨度 r 的平行弦不存在。

这也说明 $\frac{1}{n}$ 的特殊性在哪里：$\frac{1}{r} = n \in \mathbb{Z}_+$ 时，r 的整数倍 $0, r, 2r, \dots$ 恰好踩到 1，等分点首尾相接连成一条从 0 到 1 的链，望远镜求和才消得干净；$r \notin \frac{1}{\mathbb{Z}}$ 时这条链断了，差值可以恒为同一个非零常数。

3.2 10 月 21 日：Riesz 上升引理

引理 3.1 (Riesz 上升引理)**.** 设 $f \in C([a,b])$。称 $x \in [a,b]$ 是被遮点，如果存在 $y \in (x,b]$ 使 $f(y) > f(x)$；记全体被遮点为

$$S = \big\{x \in [a,b] : \exists\, y \in (x,b],\ f(y) > f(x)\big\}.$$

则

(1) $S \cap (a,b)$ 是若干互不相交的开区间之并；
(2) 若 (c,d) 是 $S \cap (a,b)$ 的一个极大开区间，且 $c > a$，则 $f(c) = f(d)$。

证明. **(1)** 任给 $x \in S$，取 $y > x$ 使 $f(y) > f(x)$。由 f 在 x 处连续，当 t 与 x 足够近时 $f(y) > f(t)$，而 $y > t$ 仍成立，故 $t \in S$。这说明 S 是相对于 $[a,b]$ 的开集，$S \cap (a,b)$ 于是可写成若干互不相交的极大开区间之并。

(2) 先证一个断言：$\forall x \in (c,d)$ 有 $f(x) < f(d)$。反设某 $x_0 \in (c,d)$ 满足 $f(x_0) \geq f(d)$。因 $x_0 \in (c,d) \subseteq S$，存在 $y > x_0$ 使 $f(y) > f(x_0) \geq f(d)$。由 f 在 d 处连续，存在 $\delta > 0$，使 $t \in (d, d+\delta)$ 时 $f(t) < f(y)$；对这样的 t，同一个 y 满足 $y > t$ 且 $f(y) > f(t)$，故 $t \in S$，即 $(d, d+\delta) \subseteq S$，与 (c,d) 是 $S \cap (a,b)$ 的极大开区间矛盾。

由断言，令 $x \to c^+$，用 f 在 c 处的连续性得 $f(c) \leq f(d)$。再证反向不等式：若 $f(d) > f(c)$，由连续性存在 $\delta_1 > 0$，使 $t \in (c-\delta_1, c)$ 时 $f(t) < f(d)$；对这些 t 取 $y = d$，得 $d > t$ 且 $f(d) > f(t)$，故 $t \in S$，即 $(c-\delta_1, c) \subseteq S$——又与大区间 (c,d) 的极大性矛盾（这里用到 $c > a$，保证 c 的左边在 $[a,b]$ 中还有点）。故 $f(c) = f(d)$。 □

思路：被遮点是「右边还有更高的点」的点；一段极大区间就是一座「两边高、中间低」的山谷。(2) 的断言说山谷里的点都比右端低：否则右边那个更高的点会把 d 的右侧也拉进 S，山谷就不极大。两端等高则是同一手法的镜像——哪端更低，就在哪端外面还能再吞进一段。

4 本讲自测清单

学完第 6 周（10 月 21 日），应能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 叙述有限覆盖定理，并用二分法加区间套把它证出来，说明「一个开区间在 c 两侧各多盖一点」这句直观落在哪一步；
2. 认出「局部有界 $\to$ 整体有界」该用有限覆盖，并说清为什么不能用无穷多个局部上界取上确界；
3. 用有限覆盖证明有界性定理，再用「M 取不到就把 $\frac{1}{M-f}$ 交给有界性定理」证最值定理，并说出两条定理为何等价；
4. 举出四类反例说明「有界闭区间」不能换成开区间、半开半闭区间或无界闭区间；
5. 对 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 $\lim_{|x|\to+\infty} f(x) = +\infty$ 的情形，用「砍远处、在有界闭区间上用最值定理」求出最小值点；
6. 说出列紧性与聚点的关系，并用有限覆盖证明「无限集在 $[a,b]$ 中有聚点」，进而抽出一条收敛子列；
7. 用列紧性把 Cauchy 收敛准则的充分性一句话证完，写清「先固定 n、再令 $k \to \infty$」这一步；
8. 说出万有弦定理里 $\frac{1}{n}$ 为什么换不得，并写出反例 $f(x) = 1 - \cos\frac{2\pi x}{r} - (1 - \cos\frac{2\pi}{r})x$ 的验算；
9. 叙述 Riesz 上升引理的两条结论，并复述「山谷两端等高」的证明。

4.1 练习页码汇总

讲义位置	印刷页	内容
定理 1.1	p. 33–34	有限覆盖定理（二分法＋区间套）
定理 1.2、定理 1.3	p. 33–34	有界性定理与最大最小值定理
注 1.1	p. 33–34	最值定理与有界性定理互相推出
注 1.2	p. 34	有限覆盖是从局部构造到整体构造的桥梁
注 1.3	p. 35	开区间、半开半闭、无界闭区间上的反例
命题 2.1	p. 35	无限集在有界闭区间中的聚点
定理 2.2、例 2.1	p. 36	有界闭区间的列紧性；换个区间即失效
注 2.1	p. 36–37	列紧性的应用：Cauchy 收敛准则